

# Квадратичные формы над полями

Список литературы:

1. Lam. Introduction to quadratic forms over fields.
2. Scharlau. Quadratic and Hermitian forms
3. Elman, Karpenko, Merkurjev. The algebraic and geometric theory of quadratic forms.
4. Serre. A course in arithmetic.
5. Шафаревич. Теория чисел.
6. Касселс. Рациональные квадратичные формы.

**Определение.**  $F$  — поле,  $\text{chr } F \neq 2$ ,  $V/F$  — конечномерное векторное пространство. Отображение  $q : V \rightarrow F$  называется квадратичной формой, если

$$q(av) = a^2 q(v)$$

$$B(u, v) = \frac{1}{2}(q(u+v) - q(u) - q(v)) \text{ — билинейная форма}$$

Нетрудно заметить, что существуют взаимнооднозначное соответствие между квадратичными формами и билинейными симметричными формами.

Пусть  $e_1, e_2, \dots, e_n$  — базис  $V$ . Тогда

$$q(x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_n e_n) = \sum B(e_i, e_j) x_i x_j$$

Матрица  $(B(e_i, e_j))$  называется матрицей квадратичной формы  $q$  в базисе  $\{e_i\}$ . Нетрудно видеть, что при замене базиса  $A \rightsquigarrow S^T A S$ , так что  $\det q \in F^*/F^{*2}$  не зависит от выбора базиса.

Квадратичная форма задаёт линейное отображение в двойственное пространство.

$$f : V \rightarrow V^* : v \rightarrow (u \mapsto B(u, v))$$

**Предложение.**  $f$  — изоморфизм тогда и только тогда, когда  $B$  невырождена.

**Определение.**  $q$  называется изотропной, если существует ненулевой вектор  $v$  такой, что  $q(v) = 0$ . В противном случае  $q$  называется анизотропной.

**Определение.** Пусть  $(V_1, q_1), (V_2, q_2)$  — пространства с квадратичными формами. Тогда на  $V_1 \oplus V_2$  определена квадратичная форма  $q_1 \perp q_2(v_1, v_2) := q_1(v_1) + q_2(v_2)$ .

**Определение.** Аналогично на  $V_1 \otimes V_2$  определена квадратичная форма  $q_1 \otimes q_2(v_1 \otimes v_2) = q_1(v_1)q_2(v_2)$ .

**Определение.** Формы  $q_1$  и  $q_2$  называются изоморфными если существует изоморфизм  $f : V_1 \rightarrow V_2$  такой, что  $q_1(v_1) = q_2(f(v_1))$ .

**Теорема** (Теорема о сокращении). Если  $f_1 \perp g \simeq f_2 \perp g$ , то  $f_1 \simeq f_2$ .

**Теорема.** Пусть  $V_0 \subset V$  — подпространство,  $q_0 = q|_{V_0}$  — подформа формы  $q$ . Если  $q_0$  невырождена, то  $q \simeq q_0 \perp q_1$ .

*Доказательство.*  $V_0^\perp = \{v \in V | B_q(v, v_0) = 0 \forall v_0 \in V_0\}$  Тогда  $V_0^\perp \cap V_0 = 0$ . Ну действительно, пусть  $u$  лежит в пересечении, тогда  $B(u, v_0) = 0$  для любого  $v_0 \in V_0$ , но тогда образ  $u$  в  $V_0^*$  равен нулю, значит, т. к.  $q_0$  невырождена,  $u = 0$ . Остаётся заметить, что существует точная последовательность

$$0 \longrightarrow V_0^\perp \longrightarrow V \longrightarrow V_0^*$$

Значит  $\dim V = \dim V_0^* + \dim V_0^\perp = \dim V_0 + \dim V_0^\perp$ , а значит  $V = V_0 \oplus V_0^\perp$ .  $\square$

**Определение.** Кольцо Витта  $W(F)$ . Пусть  $f_1, f_2$  — невырожденные квадратичные формы, если существуют  $m, n \geq 0$  такие, что  $f_1 \perp mH \simeq f_2 \perp nH$ , где  $H = \langle 1, -1 \rangle$  — гиперболическая плоскость.

$$[f] + [g] = [f \perp g]$$

$$[f] \otimes [g] = [f \otimes g]$$

$W(F) \supset I(F)$  — идеал классов чётномерных форм.

$$W(F) \supset I(F) \supset I^2(F) \supset \dots$$

Вопросы:

$$1. \cap I^k(F) = 0$$

$$2. I^n(F)/I^{n+1} = ?$$

$$I(F) \rightarrow F^*/F^{*2}$$

$$\text{disc } f := (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$$

**Утверждение.**  $\ker \text{disc} = I^2(F)$

**Определение.** Пусть  $\varphi$  — форма,  $D(\varphi) \subset F^*$  — множество ненулевых значений  $\varphi$ .  $G(\varphi) = \{a \in F^* | \varphi \simeq a\varphi\}$ .  $G(\varphi)$ , очевидно, является подгруппой. Если  $1 \in D(\varphi)$ ,  $G(\varphi) \subset D(\varphi)$

**Определение.** Формой Пфистера называется форма  $\langle\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle\rangle := \langle 1, -a_1 \rangle \otimes \langle 1, -a_2 \rangle \otimes \langle 1, -a_3 \rangle \otimes \dots \otimes \langle 1, -a_n \rangle$ .

**Определение.**  $u(F)$  — максимальная размерность анизотропной квадратичной формы над  $F$ .

$$I \xrightarrow{\text{disc}} F^*/F^{*2}$$

**Предложение.**  $\ker \text{disc} = I^2(F)$

*Доказательство.* Вложение  $I^2 \subset \ker \text{disc}$  очевидно. В обратную сторону  $\langle a_1, a_2, \dots, a_{2m} \rangle = \langle a_1, a_2, a_3, a_1 a_2 a_3 \rangle \oplus \langle -a_1 a_2 a_3, a_4, a_5, \dots, a_{2m} \rangle$ . Первое слагаемое, очевидно лежит в  $I^2$ , второе имеет размерность на 2 меньше, доказательство завершается индукцией.  $\square$

**Определение.** Для любого поля определим  $K_0 F = \mathbb{Z}$ ,  $K_1 F = F^*$ . Для  $n \geq 2$  рассмотрим свободную абелеву группу, образующие которой наборы вида  $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ , где  $a_i \in F^*$ . На этой группе задаются следующие соотношения:

- 1)  $\{a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, a_i a'_i, a_{i+1}, \dots, a_n\} = \{a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, a_i, a_{i+1}, \dots, a_n\} + \{a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, a'_i, a_{i+1}, \dots, a_n\}$ .
- 2)  $\{\dots, a, \dots, 1 - a, \dots\} = 0$

**Предложение.**  $\{a, -a\} = 0$ ,  $\{a, b\} = \{b, a\}$ .

*Доказательство.*

$$0 = \{a^{-1}, 1 - a^{-1}\} = \{a^{-1}, \frac{a-1}{a}\} = -\{a, \frac{a-1}{a}\} = -(\{a, 1-a\} - \{a, -a\}) = \{a, -a\}$$

$$0 = \{ab, -ab\} = \{a, -ab\} + \{b, -ab\} = \{a, -a\} + \{a, b\} + \{b, a\} + \{b, b\}$$

$\square$

**Определение.**  $k_2(F) := K_2(F)/2$

**Предложение.**  $I^2(F)/I^3(F) \simeq k_2(F)$

*Доказательство.*  $K_2(F) \rightarrow I^2(F)/I^3(F)$  устроен следующим образом:  $\{a, b\} \rightarrow \langle\langle a, b \rangle\rangle \pmod{I^3}$ .

$$\begin{aligned} \{a, 1-a\} &\mapsto \langle\langle a, 1-a \rangle\rangle = \langle 1, -a, a-1, a(1-a) \rangle \\ \{ab, c\} - \{a, c\} - \{b, c\} &\rightarrow \langle\langle ab, c \rangle\rangle - \langle\langle a, c \rangle\rangle - \langle\langle b, c \rangle\rangle = \langle 1, -ab, -c, abc, -1, a, c, -ac, -1, b, c, -bc \rangle = \\ &= -\langle 1, -a, -b, -c, ab, ac, bc, -abc \rangle = -\langle\langle a, b, c \rangle\rangle \end{aligned}$$

Определим отображение в обратную сторону

$$f = \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle, \text{disc } f = 1$$

$$\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \rightsquigarrow \sum \{a_i, a_j\} =: \chi(f)$$

$$f \mapsto \chi(f) + \frac{m(m-1)}{2} \{-1, -1\}, \text{ где } m = \frac{n}{2}.$$

Проверим корректность. Пусть  $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \simeq \langle b_1, b_2, \dots, b_n \rangle$ , тогда  $b_1 = a_1x_1^2 + a_2x_2^2 + \dots + a_nx_n^2$ , причём можно считать, что частичные суммы не равны 0. Тогда можно построить следующую цепочку изоморфизмов:  $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle \simeq \langle a_1x_1^2 + a_2x_2^2, *, \dots, a_n \rangle \simeq \dots \simeq \langle b_1, *, \dots, * \rangle$ . Далее теорема о сокращении. Мы получили, что корректность достаточно проверять для форм отличающихся в двух элементах.

Пусть  $\langle a_1, a_2, a_3, \dots, a_n \rangle \simeq \langle b_1, b_2, a_3, \dots, a_n \rangle$ . Требуется доказать, что  $\{a_1, a_2\} + \{a_1a_2, \prod_{i \geq 3} a_i\} = \{b_1, b_2\} + \{b_1b_2, \prod_{i \geq 3} a_i\}$ , но вторые слагаемые не отличаются по модулю квадратов, т. к. детерминанты форм равны по модулю квадратов

Остаётся доказать, что если  $\langle a_1, a_2 \rangle \simeq \langle b_1, b_2 \rangle$ , то  $\{a_1, a_2\} \simeq \{b_1, b_2\}$ .

$$b_1 = a_1x^2 + a_2y^2$$

$$b_2 = a_1a_2(a_1x^2 + a_2y^2)$$

$$\begin{aligned} \{a_1x^2 + a_2y^2, a_1a_2(a_1x^2 + a_2y^2)\} &= \{a_1x^2 + a_2y^2, -a_1a_2\} = \{a_1 \left(x^2 + \frac{a_2}{a_1}y^2\right), -a_1a_2\} = \\ &= \{a_1, -a_1a_2\} + \{x^2 + \frac{a_2}{a_1}y^2, -a_1a_2\} = \{a_1, a_2\} + \{x^2 + \frac{a_2}{a_1}y^2, -\frac{a_2}{a_1}\} = \{a_1, a_2\} + \\ &+ \{x^2 + \frac{a_2}{a_1}y^2, -\frac{a_2}{a_1}y^2\} = \{a_1, a_2\} + \{1 + \frac{a_2}{a_1} \frac{y^2}{x^2}, -\frac{a_2}{a_1} \frac{y^2}{x^2}\} = \{a_1, a_2\}. \end{aligned}$$

Нетрудно убедиться, что образ также не зависит от представителя класса.

$$f \simeq \langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$$

$$g \simeq \langle b_1, b_2, \dots, b_l \rangle$$

$$n = 2m, l = 2k \text{ Хотим проверить, что}$$

$$\chi(f) + \chi(g) + \left(\frac{m(m-1)}{2} + \frac{k(k-1)}{2}\right) \{-1, -1\} = \chi(f \oplus g) + \frac{(m+k)(m+k+1)}{2} \{-1, 1\}$$

$$\chi(f \oplus g) = \chi(f) + \chi(g) + \{\prod a_i, \prod b_j\} = \chi(f) + \chi(g) + mk\{-1, -1\}$$

Нетрудно видеть, что

$$\frac{m(m-1)}{2} + \frac{k(k-1)}{2} + mk = \frac{(m+k)(m+k+1)}{2}$$

Нетрудно также понять, что  $\chi(\langle\langle a, b \rangle\rangle) = \chi(c\langle\langle a, b \rangle\rangle)$ .

$$\begin{aligned} \langle\langle a, b \rangle\rangle &= \langle 1, -a, -b, ab \rangle \mapsto \{-1, -1\} + \{-a, -b\} + \{-a, ab\} + \{-b, ab\} = \\ &= \{-1, -1\} + \{-a, -1\} + \{-b, a\} = \{a, -1\} + \{-b, a\} = \{a, b\} \quad \square \end{aligned}$$

**Теорема.**  $K_n F / 2 \simeq I^n / I^{n-1}(F)$ .

**Определение.**  $F$  — поле,  $\text{chr } F \neq 2$ ,  $a, b \in F^*$ . Алгебра кватернионов  $(a, b)$  как векторное пространство имеет базис  $1, i, j, k$ , на котором задана следующая таблица умножения:

|     | 1   | $i$   | $j$  | $k$   |
|-----|-----|-------|------|-------|
| 1   | 1   | $i$   | $j$  | $k$   |
| $i$ | $i$ | $a$   | $k$  | $aj$  |
| $j$ | $j$ | $-k$  | $b$  | $-bi$ |
| $k$ | $k$ | $-aj$ | $bi$ | $-ab$ |

**Определение.** Алгебра  $A$  над полем  $F$  называется центральной, если  $Z(A) = F$ .

**Определение.**  $A$  называется простой, если у  $A$  нет нетривиальных собственных простых идеалов.

**Утверждение.** Если  $A, B$  — центральные простые, то  $A \otimes B$  — центральная простая.

**Определение.**  $Q_1 \otimes Q_2$  — бикватернионная.